

太棒了！第一步的验证完全成功，从输出的路径来看，torch 确实已经老实实在地待在你的 mineru_env 虚拟环境里了。环境隔离大获全胜。

那既然有了 torch，为什么安装 detectron2 时还是报错说找不到呢？

这是因为现代的 pip 在从源码(Git)编译安装像 detectron2 这样底层包含 C++ 代码的复杂包时，默认会触发一个叫“构建隔离 (Build Isolation)”的安全机制。

为了保证编译过程“不受污染”，pip 会在后台偷偷建一个完全空白的临时文件夹(你可以看到报错日志里的路径变成了 T/pip-build-env-9nnm7t4f/...)，并在这个临时空间里执行编译。因为这个临时环境是全空的，所以它又找不到我们刚才装好的 torch 了！

解决办法: 关闭构建隔离

我们只需要加一个参数 --no-build-isolation，强制告诉 pip:“不要搞临时隔离空间，直接用我当前环境里的包(也就是我们刚刚装好的 torch)来编译！”

请在终端运行这条终极命令：

Bash

```
./mineru_env/bin/python3 -m pip install  
'git+https://github.com/facebookresearch/detectron2.git' --no-build-isolation
```

这次它就能直接拉取虚拟环境里的 torch，并顺利开始编译 detectron2 了。编译过程可能需要 1~3 分钟，请耐心等待。安装完成后，你就可以在这个虚拟环境里直接跑 1-MinerU.py 啦！